Rangkuman Materi UTS

Probabilitas dan Statistika

Disusun oleh:

Bryan Pamungkas Prahara

13525092

Program Studi Teknik Informatika

Institut Teknologi Bandung

October 13, 2026

Contents

Kamus Notasi Dasar **3**

Bab 4: Nilai Ekspektasi dan Variansi Variabel Random **4**
1. Rataan atau Nilai Ekspektasi . . . 4
   - Rataan Variabel Random Diskrit . . . 4
   - Rataan Variabel Random Kontinu . . . 4
   - Rataan Fungsi Variabel Random . . . 4
2. Variansi dan Standar Deviasi . . . 5
   - Variansi Variabel Random . . . 5
   - Standar Deviasi atau Simpangan Baku . . . 5
3. Kovariansi dan Koefisien Korelasi . . . 5
   - a. Kovariansi Variabel Random Diskrit dan Kontinu . . . 5
   - b. Arah Asosiasi / Pergerakan Antar Variabel Random . . . 6
   - c. Koefisien Korelasi (ρ_{XY}) . . . 6
4. Kombinasi Linear Rataan dan Variansi . . . 6
   - a. Sifat Rataan Dua Variabel Random Saling Bebas . . . 6
   - b. Variansi Kombinasi Linear . . . 6
5. Teorema Chebyshev . . . 6

Bab 5: Distribusi Peluang Diskrit **8**
1. Distribusi Uniform Diskrit . . . 8
   - Bentuk 1: Nilai Bilangan Bulat Berurutan dari i sampai j . . . 8
   - Bentuk 2: Terdapat k Nilai Berbeda (Tidak Berurutan) . . . 8
2. Distribusi Binomial dan Multinomial . . . 8
   - Distribusi Binomial . . . 8
   - Distribusi Multinomial . . . 9
3. Distribusi Hipergeometrik . . . 9
4. Distribusi Binomial Negatif . . . 9
5. Distribusi Geometrik . . . 9
6. Distribusi Poisson . . . 9

Bab 6: Beberapa Distribusi Peluang Kontinu **10**
1. Distribusi Uniform Kontinu . . . 10
2. Distribusi Normal . . . 10
3. Distribusi Gamma . . . 10
4. Distribusi Eksponensial . . . 10
   - Definisi dan Konsep Dasar . . . 10
   - Fungsi Densitas Peluang . . . 10
   - Rataan, Variansi, dan Simpangan Baku . . . 10
   - Kumpulan Rumus Cepat Peluang Eksponensial . . . 10
5. Distribusi Chi-Square . . . 11
6. Distribusi Lognormal . . . 11
7. Distribusi Weibull . . . 11

Kumpulan Latihan Soal dan Pembahasan **12**
- Bagian A: Soal Rataan Variabel Random . . . 12
- Bagian B: Pembahasan Soal Fungsi Variabel Random . . . 12

Bagian C: Latihan Soal Tambahan Rataan 12
Bagian D: Soal dan Pembahasan Variansi dan Standar Deviasi 12
Bagian E: Soal dan Pembahasan Kovariansi dan Koefisien Korelasi 12
Bagian F: Soal dan Pembahasan Teorema Chebyshev 12
Bagian G: Soal dan Pembahasan Distribusi Diskrit (Bab 5) 12
Bagian H: Latihan Soal Distribusi Binomial dan Multinomial 13
Bagian I: Latihan Soal Distribusi Kontinu (Bab 6) 14

Kamus Notasi Dasar

Berikut adalah notasi dasar yang sering digunakan di sepanjang materi Probabilitas dan Statistika. Memahami simbol-simbol ini akan sangat mempercepat dalam membaca dan mengerjakan soal ujian.

Simbol	**Arti**
X, Y	Variabel random (acak)
x, y	Nilai tertentu dari variabel random
$E(X)$	Nilai ekspektasi atau rataan X
μ	Rataan populasi atau distribusi
μ_X, μ_Y	Rataan masing-masing X dan Y
σ^2	Variansi
σ	Standar deviasi
$f(x)$	Fungsi peluang (diskrit) atau densitas (kontinu)
$f(x, y)$	Fungsi peluang atau densitas gabungan
$P(A)$	Peluang kejadian A
$\sum$	Penjumlahan
$\int$	Integral
$g(X)$	Fungsi dari variabel random X
a, b	Konstanta dalam kombinasi linear
$\text{Cov}(X, Y)$	Kovariansi X dan Y
ρ_{XY}	Koefisien korelasi X dan Y

Catatan penting: Huruf yang sama bisa memiliki arti berbeda pada distribusi yang berbeda. Contohnya, k pada Teorema Chebyshev adalah banyaknya kelipatan simpangan baku, sedangkan k pada distribusi multinomial adalah banyaknya kategori (atau jumlah sukses pada hipergeometrik dan binomial negatif).

Bab 4: Nilai Ekspektasi dan Variansi Variabel Random

1. Rataan atau Nilai Ekspektasi

Rataan atau nilai ekspektasi (dilambangkan dengan μ atau $E(X)$) dari suatu variabel random X merupakan nilai rata-rata teoretis atau nilai harapan jangka panjang dari hasil-hasil eksperimen apabila eksperimen tersebut diulang terus-menerus.

Rataan Variabel Random Diskrit

Apabila X adalah variabel random diskrit dengan fungsi distribusi peluang $f(x)$, maka nilai ekspektasinya dihitung dengan rumus:

$$E(X) = \mu = \sum_x x \cdot f(x)$$

Keterangan:

- x: Nilai-nilai spesifik yang mungkin dihasilkan oleh X.
- $f(x)$: Peluang terjadinya nilai x $(X = x)$.
- $\sum_x$: Penjumlahan yang dilakukan terhadap seluruh nilai x yang mungkin.

Rataan Variabel Random Kontinu

Apabila X adalah variabel random kontinu dengan fungsi densitas peluang $f(x)$, maka nilai ekspektasinya dirumuskan sebagai:

$$E(X) = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx$$

Di sini $f(x)$ merupakan fungsi densitas (bukan peluang tepat di satu titik), sedangkan dx menunjukkan variabel yang diintegralkan.

Rataan Fungsi Variabel Random

Kasus Fungsi Satu Variabel Random $g(X)$:

- Kasus Diskrit: $E[g(X)] = \sum_x g(x) \cdot f(x)$
- Kasus Kontinu: $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f(x)\, dx$

Kasus Fungsi Dua Variabel Random $g(X, Y)$:

- Kasus Diskrit: $E[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y) \cdot f(x,y)$
- Kasus Kontinu: $E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) \cdot f(x,y)\, dx\, dy$

Sifat Linearitas Ekspektasi (Sangat Berguna): Bila a, b, c adalah konstanta, maka berlaku:

$$\boxed{E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c}$$

Rumus ini berlaku **meskipun** X dan Y tidak saling bebas. Sangat berguna ketika soal meminta rataan dari gabungan dua variabel.

2. Variansi dan Standar Deviasi

Variansi Variabel Random

Variansi σ^2 (atau $\text{Var}(X)$) digunakan untuk mengukur seberapa besar keragaman nilai-nilai variabel random X di sekitar titik rataannya.

Rumus Utama (Definisi): Kasus diskrit: $\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \sum_x (x-\mu)^2 \cdot f(x)$
Kasus kontinu: $\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \cdot f(x)\,dx$

Rumus Alternatif (Lebih Praktis):

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Cara menghitung $E(X^2)$:

- Kasus Diskrit: $E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot f(x)$
- Kasus Kontinu: $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\,dx$

Cara Cepat Mengerjakan Soal Variansi:

1. Hitung $E(X)$
2. Hitung $E(X^2)$
3. Hitung $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
4. Jika diminta standar deviasi, ambil akar variansinya. *(Ingat: $E(X^2)$ tidak sama dengan $[E(X)]^2$)*

Standar Deviasi atau Simpangan Baku

Standar deviasi (σ) didefinisikan sebagai akar kuadrat positif dari variansi.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

3. Kovariansi dan Koefisien Korelasi

a. Kovariansi Variabel Random Diskrit dan Kontinu

Kovariansi (σ_{xy} atau $\text{Cov}(X,Y)$) menunjukkan sejauh mana dua variabel random bergerak secara bersama-sama. Rumus praktis yang sering dipakai:

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Cara menghitung $E(XY)$ dari tabel peluang gabungan (diskrit):

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy \cdot f(x,y)$$

Keterangan: xy adalah hasil kali nilai x dan y, dan $\sum_x \sum_y$ adalah penjumlahan atas seluruh pasangan nilai yang mungkin.
Dari tabel peluang gabungan, kamu juga bisa langsung menghitung $E(X)$ dan $E(Y)$:

$$E(X) = \sum_x \sum_y x \cdot f(x,y) \quad \text{dan} \quad E(Y) = \sum_x \sum_y y \cdot f(x,y)$$

b. Arah Asosiasi / Pergerakan Antar Variabel Random

- **Kovariansi Positif ($\sigma_{xy} > 0$):** Kedua variabel bergerak searah.
- **Kovariansi Negatif ($\sigma_{xy} < 0$):** Kedua variabel bergerak berlawanan arah.
- **Kovariansi Nol ($\sigma_{xy} = 0$):** Tidak ada korelasi linear.

Catatan UTS Penting: Jika dua variabel independen, kovariansinya PASTI nol. Tetapi kovariansi nol *belum tentu* berarti keduanya independen (hanya tidak berkorelasi linear).

c. Koefisien Korelasi (ρ_{XY})

Untuk mengukur kekuatan sekaligus arah hubungan linear yang bebas dari satuan ukuran.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Di mana $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$. (σ_X dan σ_Y adalah standar deviasi X dan Y).

4. Kombinasi Linear Rataan dan Variansi

a. Sifat Rataan Dua Variabel Random Saling Bebas

Jika X dan Y saling bebas (*independent*):

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

b. Variansi Kombinasi Linear

Variansi dari kombinasi linear $aX \pm bY + c$ (konstanta c hilang saat divariansikan) adalah:

$$\text{Var}(aX \pm bY) = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 \pm 2ab\,\text{Cov}(X, Y)$$

Tanda pada kovariansi mengikuti koefisien bertanda. **Contoh (seperti di slide):** Jika $Z = 3X - 4Y + 8$, maka:

$$\text{Var}(Z) = 9\sigma_X^2 + 16\sigma_Y^2 - 24\,\text{Cov}(X, Y)$$

(Konstanta +8 tidak memengaruhi nilai variansi sama sekali).
Jika X dan Y saling bebas, $\text{Cov}(X, Y) = 0$, rumusnya menyederhana menjadi $\text{Var}(aX \pm bY) = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2$.

5. Teorema Chebyshev

Teorema Chebyshev memungkinkan kita menentukan batas minimum peluang bahwa nilai X jatuh di dalam selang simetris tertentu di sekitar nilai rataannya (μ), tanpa perlu mengetahui bentuk distribusinya.

Rumus Chebyshev:

- Peluang di dalam selang (Sekurang-kurangnya): $P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$
- Peluang di luar selang (Paling banyak): $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$

Nilai k	**Peluang minimum dalam selang**
2	75%
3	88,89%
4	93,75%

Keterangan: k adalah banyaknya kelipatan standar deviasi dari rataan ($k > 1$). Batas bawah selang adalah $\mu - k\sigma$ dan batas atas adalah $\mu + k\sigma$.

Tabel Nilai k Chebyshev yang Sering Digunakan: *Perhatikan bahwa hasil Chebyshev adalah batas peluang (paling tidak / paling banyak), bukan nilai peluang eksak.*

Bab 5: Distribusi Peluang Diskrit

Pengantar Konsep Umum Distribusi Diskrit
Aplikasi: Memodelkan eksperimen dengan variabel random (X) diskrit (bernilai bulat/terhitung).
Fungsi Massa Peluang (*pmf*): $f(x) = P(X = x)$.
Parameter Utama: $\mu = E(X) = \sum x \cdot f(x)$ dan $\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \sum (x-\mu)^2 f(x)$.

1. Distribusi Uniform Diskrit

Bentuk 1: Nilai Bilangan Bulat Berurutan dari i sampai j

Jika X bernilai bulat berurutan (misal $1, 2, 3, 4, 5, 6$), maka jumlah nilainya $k = j - i + 1$.

- **Fungsi Peluang:** $f(x) = \frac{1}{j-i+1}$
- **Rataan:** $\mu = \frac{i+j}{2}$
- **Variansi:** $\sigma^2 = \frac{(j-i+1)^2-1}{12}$

2. Distribusi Binomial dan Multinomial

Distribusi Binomial

4 Ciri Utama Percobaan Binomial: (1) Diulang n kali, (2) Hanya ada Sukses/Gagal, (3) Peluang sukses p tetap, (4) Saling bebas (independen). **Fungsi Distribusi Peluang (Tepat x sukses):**

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

Rataan dan Variansi:

$$\mu = n \cdot p \quad \text{dan} \quad \sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Tabel Penerjemahan Kalimat Soal Binomial ke Peluang (Tabel A.1):

Kalimat Soal	Bentuk Peluang / Rumus Kumulatif
Tepat r	$P(X = r) = F(r) - F(r-1)$
Paling banyak r	$P(X \leq r) = F(r)$
Kurang dari r	$P(X \leq r-1) = F(r-1)$
Sekurang-kurangnya r	$P(X \geq r) = 1 - F(r-1)$
Lebih dari r	$P(X \geq r+1) = 1 - F(r)$
Antara a dan b (inklusif)	$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-1)$

3. Distribusi Hipergeometrik

Distribusi hipergeometrik digunakan untuk menghitung peluang banyaknya keberhasilan (sukses) dalam pengambilan sampel acak dari suatu populasi terbatas, **tanpa pengembalian** (*without replacement*). Fungsi distribusi hipergeometrik dirumuskan sebagai:

$$P(X = x) = h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x}\binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Rataan dan Variansi:

$$\mu = \frac{nk}{N} \quad \text{dan} \quad \sigma^2 = n\left(\frac{k}{N}\right)\left(1-\frac{k}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Aproksimasi Hipergeometrik ke Binomial: Boleh dilakukan jika $n/N \leq 0{,}05$. Gunakan nilai $p = k/N$.

4. Distribusi Binomial Negatif

Variabel random X menyatakan **banyaknya percobaan** yang diperlukan untuk mendapatkan tepat k sukses.

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}$$

Rataan: $\mu = \frac{k}{p}$. **Variansi:** $\sigma^2 = \frac{k(1-p)}{p^2}$.

5. Distribusi Geometrik

Distribusi geometrik merupakan kasus khusus dari binomial negatif ketika $k = 1$. Variabel random X menyatakan **banyaknya percobaan** sampai **sukses pertama** terjadi.

$$P(X = x) = pq^{x-1}$$

Rataan: $\mu = \frac{1}{p}$. **Variansi:** $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$. **Peluang Kumulatif Geometrik:**

- Setelah percobaan ke-r: $P(X > r) = q^r$
- Paling lambat percobaan ke-r: $P(X \leq r) = 1 - q^r$

6. Distribusi Poisson

Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau daerah tertentu (misalnya panggilan per jam).

$$P(X = x) = \frac{e^{-\mu}\mu^x}{x!}$$

Di mana $\mu = \lambda t$ adalah rata-rata kejadian pada interval yang ditinjau. **Rataan dan Variansi:** $\mu = E(X) = \text{Var}(X) = \lambda t$. (Khas Poisson: Rataan = Variansi). **Aproksimasi Binomial ke Poisson:** Jika n besar dan p kecil, gunakan Poisson dengan $\mu = n \cdot p$.

Bab 6: Beberapa Distribusi Peluang Kontinu

1. Distribusi Uniform Kontinu

Distribusi peluang di mana variabel random X dapat mengambil nilai pada suatu interval $[A, B]$, dengan densitas peluang yang konstan sepanjang interval tersebut.

$$f(x; A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B-A}, & A \leq x \leq B \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Peluang: $P(a < X < b) = \frac{b-a}{B-A}$
Rataan: $\mu = \frac{A+B}{2}$
Variansi: $\sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12}$

2. Distribusi Normal dan Normal Standar

Distribusi normal berbentuk kurva lonceng simetris. Rataan μ menentukan letak pusat, standar deviasi σ menentukan lebar. Notasi: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ingat: parameter kedua adalah variansi, namun perhitungan menggunakan standar deviasi (σ). **Standardisasi (Z-Score):**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Z berdistribusi Normal Standar $\sim N(0, 1)$. Nilai peluang dilihat pada Tabel A.3 $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

Aproksimasi Binomial ke Normal: Digunakan jika $np \geq 5$ dan $nq \geq 5$. 1. Hitung $\mu = np$ dan $\sigma = \sqrt{npq}$. 2. Gunakan **Koreksi Kontinuitas ($\pm$0,5)**: - $P(X \leq r) \rightarrow P(Y < r + 0{,}5)$ - $P(X \geq r) \rightarrow P(Y > r - 0{,}5)$ - $P(X = r) \rightarrow P(r - 0{,}5 < Y < r + 0{,}5)$ 3. Hitung nilai Z dan lihat Tabel A.3.

3. Distribusi Gamma

Digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sejumlah kejadian tertentu terjadi (misal panggilan ke-m).

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$$

Rataan: $\mu = \alpha\beta$. **Variansi:** $\sigma^2 = \alpha\beta^2$.
Tabel A.23: Menghitung peluang $P(X \leq x) = F(u; \alpha)$ dengan $u = x/\beta$. Hubungan dengan Poisson: $\beta = 1/\lambda$.

4. Distribusi Eksponensial

Kasus khusus Gamma saat $\alpha = 1$. Digunakan untuk waktu tunggu kejadian pertama.
Rataan: $\mu = \beta$. **Variansi:** $\sigma^2 = \beta^2$.
Peluang Cepat: $P(X > x) = e^{-x/\beta}$ dan $P(X \leq x) = 1 - e^{-x/\beta}$. Hubungan dengan laju: $\lambda = 1/\beta$.

5. Distribusi Chi-Square (χ^2)

Kasus khusus Gamma saat $\alpha = \nu/2$ dan $\beta = 2$. Memiliki satu parameter ν (derajat kebebasan).
Rataan: $\mu = \nu$. **Variansi:** $\sigma^2 = 2\nu$.
Tabel A.5: Menampilkan **Nilai Kritis** dengan peluang ekor kanan α: $P(\chi^2_\nu > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$.
(Tabel ini BUKAN tabel probabilitas kumulatif biasa!)

6. Distribusi Lognormal

Variabel X disebut Lognormal jika $Y = \ln(X)$ berdistribusi normal $\sim N(\mu, \sigma^2)$.
Rataan X: $E(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}$.
Variansi X: $\text{Var}(X) = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$.
Perhitungan Peluang (Tabel A.3):

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right)$$

7. Distribusi Weibull

Digunakan dalam keandalan dan waktu sampai kerusakan mesin. Parameter $\alpha > 0$ dan $\beta > 0$ (notasi buku Walpole, di mana β adalah parameter *shape*).
Fungsi Kumulatif Cepat (Rusak sebelum x): $P(X \leq x) = 1 - e^{-\alpha x^\beta}$
Fungsi Keandalan (Bertahan lebih dari x): $P(X > x) = e^{-\alpha x^\beta}$
Jika $\beta = 1$, Weibull berubah menjadi Eksponensial.

Bab 7: Panduan Lengkap Penggunaan Tabel Appendix (Walpole)

Tabel	Kegunaan	Materi Terkait
A.1	Peluang kumulatif binomial	Bab 5: Binomial, aproksimasi hipergeometrik
A.2	Peluang kumulatif Poisson	Bab 5: Poisson, aproksimasi binomial
A.3	Peluang normal standar (Z)	Bab 6: Normal, Lognormal, Aprox Normal
A.5	Nilai kritis Chi-Square (χ^2)	Bab 6: Chi-Square
A.23	Fungsi gamma tidak lengkap	Bab 6: Gamma

Pengingat Penting Penggunaan Tabel:

- **A.1 dan A.2** memberikan area KIRI $P(X \leq r)$. Untuk mendapatkan peluang "tepat r" ($P(X = r)$), selalu kurangkan $F(r) - F(r-1)$.
- **A.3** memberikan area KIRI $P(Z \leq z)$. Standardisasi dulu! Jangan lupa koreksi kontinuitas $\pm 0{,}5$ jika mengaproksimasi binomial.
- **A.5** memberikan nilai χ^2 untuk luas area **KANAN** α.
- **A.23** mensyaratkan konversi x menjadi $u = x/\beta$ terlebih dahulu sebelum membaca nilai tabel.

Kumpulan Latihan Soal dan Pembahasan

Bagian A: Soal Rataan Variabel Random

(Bagian A disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian B: Pembahasan Soal Fungsi Variabel Random

(Bagian B disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian C: Latihan Soal Tambahan Rataan

(Bagian C disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian D: Soal dan Pembahasan Variansi dan Standar Deviasi

(Bagian D disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian E: Soal dan Pembahasan Kovariansi dan Koefisien Korelasi

(Bagian E disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian F: Soal dan Pembahasan Teorema Chebyshev

(Bagian F disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, tidak ada perubahan)

Bagian G-L: Latihan Bab 5

(Bagian G-L disembunyikan untuk mempersingkat tampilan, isinya sesuai dengan versi terakhir)

Bagian M: Latihan Soal Distribusi Kontinu (Bab 6)

Soal 1: Distribusi Uniform Kontinu (Proses Komputasi)
Waktu penyelesaian suatu proses komputasi mengikuti distribusi uniform kontinu antara 2 hingga 10 menit. Tentukan: (a) Fungsi densitas peluang $f(x)$, (b) Peluang proses selesai antara 4 hingga 7 menit, (c) Peluang selesai lebih dari 6 menit, (d) Rataan dan variansinya.
Pembahasan:
Diketahui $A = 2$, $B = 10$.
(a) Fungsi densitas: $f(x) = \frac{1}{10-2} = \mathbf{\frac{1}{8}}$ untuk $2 \leq x \leq 10$, dan 0 lainnya.
(b) $P(4 < X < 7)$**:** $\frac{7-4}{10-2} = \mathbf{\frac{3}{8}} = \mathbf{0{,}375}$
(c) $P(X > 6)$**:** $\frac{10-6}{10-2} = \mathbf{\frac{4}{8}} = \mathbf{0{,}5}$
(d) Rataan (μ) **dan Variansi** (σ^2)**:**

$$\mu = \frac{2+10}{2} = \mathbf{6} \quad \text{dan} \quad \sigma^2 = \frac{(10-2)^2}{12} = \mathbf{\frac{16}{3}} \approx \mathbf{5{,}333}$$

Bagian N: Latihan Soal Simulasi Bab 6

Soal 1 — Normal
$X \sim N(100, 225)$. Tentukan $P(X > 115)$.
Pembahasan: $\mu = 100, \sigma = \sqrt{225} = 15$.
$Z = \frac{115-100}{15} = 1$. $P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = \mathbf{0{,}1587}$.

Soal 2 — Aproksimasi Binomial ke Normal
Diketahui $X \sim \text{Binomial}(100, 0{,}5)$. Tentukan $P(X \geq 58)$ menggunakan pendekatan normal.
Pembahasan: $\mu = np = 50$, $\sigma = \sqrt{npq} = 5$. Karena batas adalah ≥ 58, gunakan koreksi kontinuitas menjadi $> 57{,}5$.
$Z = \frac{57{,}5-50}{5} = 1{,}5$. $P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = \mathbf{0{,}0668}$.

Soal 3 — Gamma
$X \sim \text{Gamma}(2, 2)$. Tentukan $P(X \leq 4)$.
Pembahasan: $\alpha = 2, \beta = 2$. $u = x/\beta = 4/2 = 2$.
Dari tabel A.23 untuk $u = 2$ dan $\alpha = 2$, hasilnya $\mathbf{0{,}5940}$.

Soal 4 — Chi-Square
Tentukan nilai kritis Chi-Square dengan $\nu = 6$ yang menyisakan luas 0,05 di sebelah kanan.
Pembahasan: Lihat tabel A.5 pada baris $\nu = 6$, kolom $\alpha = 0{,}05$. Hasilnya $\mathbf{12{,}592}$.

Soal 5 — Lognormal
Diketahui $Y = \ln(X) \sim N(0, 1)$. Tentukan $P(X \leq e)$.
Pembahasan: $P(\ln X \leq \ln e) = P(Y \leq 1)$. Karena Y adalah normal standar, langsung gunakan A.3 untuk $Z = 1$: $\Phi(1) = \mathbf{0{,}8413}$.

Soal 6 — Weibull
Umur komponen mengikuti Weibull dengan $\alpha = 0{,}01$ dan $\beta = 2$. Tentukan peluang berfungsi setelah 10 jam.
Pembahasan: $P(X > 10) = e^{-\alpha x^\beta} = e^{-0{,}01(10^2)} = e^{-1} \approx \mathbf{0{,}3679}$.